

PRTG Mailbox-Sensoren

Monitoring der Orchestra → Valuation Hub-Reader-Postfächer

Dokumenttyp:	Technische Dokumentation & Betriebshandbuch
Komponente:	PRTG EXE/Script-Sensoren für M365-Postfächer
Repository:	github.com/PSScript/PRTG-Mailsensoren
Erstellt:	02.06.2026
Abteilung:	Server / Exchange Online Operations
Klassifikation:	Vertraulich – Nur für internen Gebrauch

1. Zweck und Kontext

Die Postfächer **mirai.bsm** und **robo.bsm** sind die zentralen Hub-Reader-Postfächer der Verarbeitungstrecke **Orchestra → Valuation**. Eingehende Mail wird von Orchestra aus dem Posteingang gelesen und in einen der Workflow-Unterordner einsortiert. Diese Postfächer sind damit die Drossel der gesamten Integration: bleibt hier Mail liegen, stockt die nachgelagerte Valuation-Verarbeitung.

Die hier dokumentierten Sensoren überwachen genau diesen Durchsatz. Sie sind bewusst auf die Hub-Postfächer beschränkt – es findet **kein** tenant-weites oder benutzerbezogenes Monitoring statt.

1.1 Verarbeitungsfluss

Mail rein → Posteingang → Orchestra liest → VM In Arbeit (Verarbeitung läuft) → VM Fehler (Verarbeitung fehlgeschlagen) → VM Manuell (manueller Eingriff nötig) → Valuation (erfolgreich übergeben)

Bei einer gesund laufenden Integration ist der Posteingang nahezu leer, weil Orchestra eingehende Mail sofort liest und einsortiert. Stau im Posteingang ist daher das früheste Signal für einen Integrationsausfall.

2. Architektur

Das Monitoring besteht aus zwei eigenständigen PRTG-Sensor-Skripten, beide als PowerShell-EXE/Script-Advanced-Sensoren ausgeführt. Authentifizierung erfolgt durchgängig zertifikatsbasiert (App-Only) gegen eine einzige Entra-App-Registration.

Sensor-Skript	Zweck	Datenquelle
Get-PRTGMailboxFolderHealth.ps1	Ordner-Füllstände + Aging + Quarantäne	Microsoft Graph (+ optional EXO)
Get-PRTGMailFlowHealth.ps1	Mailfluss-Analyse mit NDR-Klassifikation	Exchange Online (Get-MessageTraceV2)
New-PRTGSensorCredential.ps1	Helfer: Cert-Erzeugung + Config-Anlage	lokal (Provisionierung)
Grant-PRTGSensorAccess.ps1	Helfer: Berechtigungen für Service-Account	lokal (nur bei Nicht-LocalSystem)

2.1 Authentifizierungsmodell

App-Registration: eine Entra-App, ClientId tenant-weit identisch

Zertifikat: im LocalMachine\My-Store jeder Probe; pro Probe entweder ein eigenes Self-Signed-Cert (empfohlen) oder ein gemeinsames DigiCert

Config: C:\ProgramData\PRTGSensors\folderhealth.json – enthält TenantId, ClientId und Cert-Thumbprint, ACL-gehärtet

Probe-Dienst: läuft als LocalSystem und hat damit automatisch Zugriff auf Cert-Private-Key und Config – keine zusätzliche Berechtigung nötig

3. Voraussetzungen

3.1 Graph-API-Berechtigungen (Application)

Folgende Application-Permissions müssen auf der App-Registration vergeben und per Admin-Consent bestätigt sein:

Permission	Benötigt für	Typ
Mail.Read	Ordner-Füllstände, Aging (Graph)	Application
ThreatHunting.Read.All	Quarantäne via Advanced Hunting	Application
Exchange.ManageAsApp	Mailfluss-Sensor (EXO PowerShell)	Application

Für die Quarantäne über den alternativen EXO-Pfad (statt Graph Advanced Hunting) ist zusätzlich die EXO-RBAC-Rolle **Transport Hygiene** auf dem Service Principal erforderlich. Bei Nutzung des Graph-Standardpfads entfällt das.

3.2 Zertifikat & Config provisionieren

Auf der Probe (elevated PowerShell):

```
C:\Install\New-PRTGSensorCredential.ps1 -Method CertLM -TenantId -ClientId
```

Das Skript erzeugt ein Self-Signed-Cert im LocalMachine-Store, exportiert die .CER auf den Desktop, schreibt und härtet die Config. Die .CER muss anschließend in der App-Registration unter Certificates & secrets hochgeladen werden.

4. Sensor: Get-PRTGMailboxFolderHealth

Kern-Sensor des Hub-Monitorings. Liefert pro überwachtem Ordner einen Füllstand (Total) und optional einen Aging-Wert (Items älter als ein Schwellwert, Standard 60 Minuten).

4.1 Parameter

Parameter	Bedeutung
-Mailbox	Ziel-Postfach (UPN)
-Folders	Liste der zu überwachenden Ordner (Total-Channel je Ordner)
-OneHourFolders	Teilmenge davon mit zusätzlichem „1H“-Aging-Channel
-ThresholdMinutes	Alter in Minuten für den 1H-Channel (Default 60)
-IncludeQuarantine	Schalter: fügt Quarantäne-Channels hinzu
-QuarantineSource	Graph (Default) oder EXO
-Config	Pfad zur JSON-Config mit Tenant/Client/Cert
-OutputFormat	Json (Advanced) oder KeyValue
-KeyValueChannel	Bei KeyValue: welcher Channel zum Wert wird

4.2 Ordner-Pfad-Syntax

Verschachtelte Ordner werden mit Schrägstrich angegeben, z. B. Posteingang/VM Fehler. Wohlbekannte Namen wie Posteingang werden sprachunabhängig aufgelöst – der angezeigte Channel-Name übernimmt den tatsächlichen Anzeigenamen des Postfachs (z. B. „Inbox“ bei englischsprachigem Postfach).

5. Quarantäne-Integration

Defender for Office 365 fängt verdächtige Mail vor der Zustellung ab; diese erreicht das Hub-Postfach nie. Für die Vollständigkeit der Pipeline-Eingangsdaten ist das relevant: quarantänierte Mail ist Input, den Orchestra nicht sieht. Ein plötzlicher Anstieg bedeutet potenziellen stillen Arbeitsverlust.

Wichtig: Die Defender-Quarantäne ist **nicht** identisch mit dem Postfach-Ordner „RecoverableItemsQuarantine“. Letzterer hält technische Poison-Messages (Store-Verarbeitungsfehler) und ist für dieses Monitoring irrelevant.

5.1 Zwei Backends

Eigenschaft	Graph (Default)	EXO
Mechanismus	Advanced Hunting EmailEvents	Get-QuarantineMessage

Eigenschaft	Graph (Default)	EXO
Berechtigung	ThreatHunting.Read.All	RBAC „Transport Hygiene“
Abhängigkeit	nur REST	EXO-PowerShell-Modul
Latenz	ca. 15–30 min (Ingestion)	Echtzeit
Calls pro Poll	1 (serverseitig aggregiert)	1–N (Pagination)
<i>In EmailEvents ist Quarantäne eine DeliveryLocation (= „Quarantine“), kein DeliveryAction. Spam landet üblicherweise im Junk-Ordner (DeliveryAction „Junked“), nicht in Quarantäne – der Spam-Channel ist daher meist 0.</i>		

6. Sensor-Konfiguration der Hub-Postfächer

Empfohlene PRTG-Parameter für die beiden Hubs (JSON-Output, Advanced-Sensor). Der Ordner „VM Manuell“ ist bewusst **nicht** im Aging enthalten – manuelle Items dürfen liegen bleiben und stellen keinen SLA-Verstoß dar.

6.1 mirai-Hub

```
-Mailbox 'mirai.bsm@bsm.datagroup.de' -Folders 'Posteingang','Posteingang/VM Fehler','Posteingang/VM In Arbeit','Posteingang/VM Manuell' -OneHourFolders 'Posteingang','Posteingang/VM Fehler','Posteingang/VM In Arbeit' -IncludeQuarantine -Config 'C:\ProgramData\PRTGSensors\folderhealth.json'
```

6.2 robo-Hub

```
-Mailbox 'robo.bsm@bsm.datagroup.de' -Folders 'Posteingang','Posteingang/VM Fehler','Posteingang/VM In Arbeit','Posteingang/VM Manuell' -OneHourFolders 'Posteingang','Posteingang/VM Fehler','Posteingang/VM In Arbeit' -IncludeQuarantine -Config 'C:\ProgramData\PRTGSensors\folderhealth.json'
```

Ergebnis je Hub: 4 Total-Channels + 3 Aging-Channels + 5 Quarantäne-Channels = 12 Channels. Davon alarmieren ausschließlich die drei 1H-Channels (Stuck-Detection) sowie „Quarantine Recent“ (Lost-Input-Detection).

7. Channel-Referenz und Schwellen

Channel	Bedeutung	Alarm
Posteingang	Füllstand Posteingang	Referenz
Posteingang 1H	Items >60min – Orchestra liest nicht	warn 1 / err 5
VM Fehler	Füllstand Fehler-Queue	Referenz
VM Fehler 1H	Fehler-Items >60min unbearbeitet	warn 1 / err 5
VM In Arbeit 1H	Verarbeitung hängt >60min	warn 1 / err 5
VM Manuell	Tiefe der manuellen Queue	Referenz
Quarantine Total	Quarantäne-Bestand (30 Tage)	Referenz
Quarantine Recent	Quarantäne letzte 60min – Lost Input	warn 5 / err 20
Quarantine Phish/Malware/Spam	Aufschlüsselung (kumulativ)	Referenz

Die kumulativen Quarantäne-Buckets (Total, Phish, Malware, Spam) summieren über das gesamte Rückblick-Fenster und eignen sich daher nicht als Schwellwert-Alarm (dauerhaft „rot“). Sie dienen der Volumen- und Triage-Sicht. Einziger Quarantäne-Alarm ist „Quarantine Recent“. Channel-Limits lassen sich in PRTG je Channel überschreiben.

8. Ausgabeformate: JSON und Key Value

Der Sensor unterstützt zwei Ausgabeformate. **JSON** (EXE/Script Advanced) liefert alle Channels mit eigenen Schwellen in einem Sensor – das ist der empfohlene Standard. **Key Value** liefert genau einen Wert und eignet sich für Single-Channel-Sensoren des klassischen EXE/Script-Typs.

8.1 Key Value-Kanalauswahl

Da Key Value nur einen Wert kennt, steuert `-KeyValueChannel` welcher Channel ausgegeben wird. Der Default **Auto** wählt nach Priorität das spezifischste opt-in Signal: Aged (1H) → QRecent → Total → QTotal.

-KeyValueChannel	Ausgabe
Auto	spezifischstes Signal (1H, sonst QRecent, sonst Total)
Aged	erster 1H-Aging-Channel
Total	erster Ordner-Füllstand
QRecent	Quarantäne letzte 60min (Spike)
QTotal	Quarantäne-Bestand 30 Tage
QPhish / QMalware / QSpam	jeweiliger Quarantäne-Typ

8.2 Key Value-Beispiele (Hub)

```
# Posteingang-Stau als eigener Sensor -Mailbox 'mirai.bsm@bsm.datagroup.de'
-OneHourFolders 'Posteingang' -OutputFormat Key Value -Config '...' # → 0:Posteingang
1H=0 # Quarantäne-Spike als eigener Sensor -Mailbox 'mirai.bsm@bsm.datagroup.de'
-IncludeQuarantine -OutputFormat Key Value -Config '...' # → 0:Quarantine Recent=0
```

9. Einrichtung in PRTG

Skripte ablegen in C:\Program Files (x86)\PRTG Network Monitor\Custom Sensors\EXEXML\

Device anlegen (Hostname beliebig, z. B. graph.microsoft.com – wird vom Sensor nicht verwendet)

Sensor hinzufügen: Typ **EXE/Script Advanced** (nicht „EXE/Script“ ohne Advanced)

EXE/Script: Get-PRTGMailboxFolderHealth.ps1 aus Dropdown wählen

Parameters: einzeliger Parameter-String (siehe Abschnitt 6), Werte mit Leerzeichen in doppelten Anführungszeichen

Security Context: **Use security context of probe service** (Probe läuft als LocalSystem)

Timeout 60s, Scanning Interval 60s

Quoting in PRTG: Werte mit Leerzeichen müssen in doppelte Anführungszeichen (" . . "), nicht einfache. Die in der Konsole getesteten einfachen Quotes funktionieren in PRTG nicht zuverlässig.

10. Troubleshooting

Meldung / Status	Ursache	Abhilfe
Cannot bind argument ... TenantId is empty	Config-Pfad falsch/nicht lesbar	Pfad im Parameters-Feld prüfen
Config file not found: '...'	Pfad-Tippfehler	korrekten Pfad eintragen
AADSTS700027 / key not found	.CER nicht in App-Reg oder Thumbprint-Mismatch	.CER hochladen / Thumbprint abgleichen
AADSTS90002	TenantId falsch	TenantId in Config korrigieren
AADSTS700016	ClientId falsch	ClientId prüfen
underlying connection was closed	TLS 1.0/1.1-Default (alte Version)	aktuelle Skript-Version ziehen (TLS 1.2 inkl.)
Quarantine query failed: ... Forbidden	ThreatHunting.Read.All fehlt	Permission + Admin-Consent ergänzen
throttled (HTTP 429)	Polling zu aggressiv	Scanning Interval auf 120s

11. Wartung

11.1 Zertifikatsablauf

Self-Signed-Certs aus dem Helfer laufen nach zwei Jahren ab. 30 Tage vor Ablauf sollte rechtzeitig ein neues Cert provisioniert (bzw. das DigiCert erneuert), die .CER in der App-Registration hochgeladen und das alte Cert

entfernt werden. Der Thumbprint in der Config ist entsprechend zu aktualisieren.

11.2 Mehrere Probes

Variante A (empfohlen): eigenes Cert je Probe – Kompromittierung einer Probe erfordert nur deren Rotation

Variante B: gemeinsames Cert per PFX verteilen – einfacher, aber ein Vorfall rotiert alles

Die App-Registration kann mehrere Zertifikate gleichzeitig führen; jede Probe verwendet ihren eigenen Thumbprint. Da die Probes nicht domänengebunden sind, erfolgt der PFX-Transport per RDP-Clipboard, authentifiziertem UNC oder verschlüsseltem Container.

DATAGROUP | Server / Exchange Online Operations

Erstellt am 02.06.2026 | Dokumentversion 1.0